



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Programa:

Técnico en Programación de Software

3313623

Presentado por

Russel Stick García Díaz

Dilan Nikolas Trujillo Peña

Manuel Santiago Chiquillo Pinzon

Alejandro Rodriguez Farfan

REGLAS DE NEGOCIO DEL SISTEMA

Instructores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Centro de Formación: Centro de Diseño y metrología (CDM)

Bogotá D.C.

Febrero

2026



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
MÓDULOS DEL SISTEMA.....	3
REGLAS DE NEGOCIO.....	4
REQUISITOS DE CALIDAD DEL SISTEMA.....	15

REGLAS DE NEGOCIOS

INTRODUCCIÓN

Este documento define de manera exhaustiva todas las **Reglas de Negocio** del sistema de gestión veterinaria desarrollado por el equipo.

Cada regla está estructurada en el formato estándar:

ID | Módulo | Regla de Negocio | Descripción | Propósito | Resultado esperado.

Adicionalmente se incluyen las columnas de Roles afectados (**Administrador, Veterinario, Recepcionista, Cliente**) y Prioridad de implementación (**ALTA, MEDIA, BAJA**).

MÓDULOS DEL SISTEMA

El sistema está compuesto por **10 módulos** funcionales. La siguiente tabla muestra cada módulo, su descripción, los requerimientos funcionales que implementa y su prioridad de desarrollo.

Código	Módulo	Descripción	RF relacionados	Prioridad
MOD-01	Autenticación y Acceso	Login, registro, bloqueo, recuperación de contraseña, redirección por rol	RF01, RF08	ALTA
MOD-02	Gestión de Clientes	CRUD de propietarios, unicidad de correo, eliminación lógica	RF02	ALTA
MOD-03	Gestión de Mascotas	CRUD de mascotas vinculadas a clientes activos, datos mínimos obligatorios	RF03	ALTA
MOD-04	Agenda de Citas	Calendario interactivo, sin doble asignación, disponibilidad en tiempo real	RF04	ALTA
MOD-05	Historia Clínica	Registro médico por mascota, acceso por rol, inmutabilidad de registros cerrados	RF05, RF11	ALTA
MOD-06	Inventario de Medicamentos	Stock en tiempo real, alertas de mínimo, trazabilidad de movimientos	RF06	ALTA
MOD-07	Facturación Automática	PDF automático al atender, IVA configurable, inmutabilidad de facturas emitidas	RF07	ALTA

MOD-08	Panel de Administración	Gestión de usuarios, log de auditoría inmutable, sesiones activas	RF10	ALTA
MOD-09	Notificaciones y Alertas	Recordatorios de cita y vacunas, alertas de stock, procesos asíncronos	RF09, RF11	MEDIA
MOD-10	Reportes y Estadísticas	Reportes operativos y financieros, exportación PDF y CSV	RF10	MEDIA

Rol	Total reglas	Descripción del rol	Reglas que le aplican
Administrador	34 reglas	Responsable de la operación global. Gestiona usuarios, configuración, inventario, reportes y log de auditoría. Tiene acceso total al sistema.	RN-001 · RN-002 · RN-003 · RN-004 · RN-005 · RN-006 · RN-007 · RN-008 · RN-009 · RN-010 · RN-011 · RN-012 · RN-013 · RN-014 · RN-015 · RN-016 · RN-017 · RN-018 · RN-019 · RN-023 · RN-024 · RN-025 · RN-026 · RN-027 · RN-028 · RN-029 · RN-030 · RN-031 · RN-032 · RN-033 · RN-034 · RN-035 · RN-038 · RN-039
Veterinario	17 reglas	Responsable de la atención médica. Crea y edita historia clínica, registra salidas de inventario, gestiona su propia agenda y genera facturas.	RN-001 · RN-002 · RN-004 · RN-005 · RN-006 · RN-011 · RN-013 · RN-015 · RN-016 · RN-021 · RN-022 · RN-023 · RN-024 · RN-026 · RN-027 · RN-028 · RN-030
Recepcionista	18 reglas	Responsable del frente de atención al público. Gestiona citas, registra clientes y mascotas, genera y entrega facturas.	RN-001 · RN-002 · RN-004 · RN-005 · RN-006 · RN-007 · RN-008 · RN-010 · RN-011 · RN-012 · RN-013 · RN-015 · RN-016 · RN-017 · RN-018 · RN-019 · RN-024 · RN-030
Cliente	19 reglas	Propietario de mascota. Accede al portal de autoservicio para citas, consulta de historia clínica propia y descarga de facturas.	RN-001 · RN-002 · RN-004 · RN-005 · RN-006 · RN-007 · RN-008 · RN-010 · RN-011 · RN-012 · RN-013 · RN-015 · RN-016 · RN-017 · RN-018 · RN-020 · RN-024 · RN-036 · RN-037

REGLAS DE NEGOCIO

La siguiente matriz contiene las 39 reglas de negocio identificadas durante el proceso de levantamiento de requerimientos.

ID	Módulo	Regla de Negocio	Descripción	Propósito	Resultado Esperado	Roles	Prioridad
RN-001	Autenticación y Acceso	Acceso exclusivo por credenciales válidas	Solo usuarios con correo y contraseña previamente registrados y activos pueden iniciar sesión. Las cuentas inactivas no pueden acceder aunque las credenciales sean correctas.	<i>Garantizar que únicamente personal autorizado y clientes registrados accedan al sistema, protegiendo los datos clínicos, operativos y financieros.</i>	El sistema concede acceso y genera un token JWT de sesión válido. Credenciales incorrectas o cuenta inactiva producen mensajes de error sin revelar cual campo falla.	Admin / Vet / Rec / Cliente	ALTA
RN-002	Autenticación y Acceso	Bloqueo automatico por cinco intentos fallidos consecutivos	Tras cinco intentos fallidos consecutivos, la cuenta se bloquea durante 15 minutos. El contador se reinicia al cumplirse el tiempo o cuando el Administrador desbloquea la cuenta manualmente.	<i>Prevenir ataques de fuerza bruta y accesos no autorizados por ensayo sistematico de contraseñas.</i>	Cuenta bloqueada 15 min. Correo de aviso al titular. Evento registrado en el log de auditoria con IP, timestamp y nombre de usuario.	Admin / Vet / Rec / Cliente	ALTA
RN-003	Autenticación y Acceso	Cifrado obligatorio de contraseñas con bcrypt	Todas las contraseñas se almacenan con hash bcrypt factor 12. Prohibido almacenar en texto plano, cifrado reversible o algoritmos debiles. Claves en variables de entorno del servidor.	<i>Proteger credenciales ante filtracion de BD, haciendo computacionalmente inviable la recuperacion de las contraseñas originales.</i>	Contraseñas almacenadas como hashes no reversibles. Ningun rol, incluido Admin, puede ver la contraseña en claro.	Admin	ALTA
RN-004	Autenticación y Acceso	Sesion gestionada mediante token JWT con expiracion de ocho horas	Cada inicio de sesion exitoso genera un JWT firmado con expiracion de 8 horas. Al cerrar sesion, el token se agrega a lista negra en cache. Tokens expirados son rechazados automaticamente.	<i>Gestionar el estado de autenticacion de forma segura y sin estado en el servidor, permitiendo expiracion controlada y cierre de sesion instantaneo.</i>	Sesion activa valida 8 horas. Tras logout el token es rechazado de inmediato. Tokens adulterados o expirados producen HTTP 401.	Admin / Vet / Rec / Cliente	ALTA
RN-005	Autenticación y Acceso	Recuperacion de contraseña por enlace de un solo uso con expiracion de 30 minutos	El sistema genera un enlace unico, lo envia al correo registrado y lo invalida tras usarse una vez o al transcurrir 30 minutos. La nueva contraseña debe tener al menos 8	<i>Proveer un mecanismo seguro de recuperacion de acceso que no exponga la contraseña actual ni permita reutilizacion del enlace.</i>	Enlace enviado en menos de 60 segundos. Expira a los 30 minutos o tras el primer uso. Sesiones activas previas se invalidan al cambiar la	Admin / Vet / Rec / Cliente	ALTA

			caracteres con al menos un numero.		contrasena. Evento en log de auditoria.		
RN-006	Autenticación y Acceso	Redirección automática al dashboard correspondiente al rol del usuario	Al autenticarse, el sistema identifica el rol y redirige al dashboard correspondiente. Un usuario no puede acceder al dashboard de otro rol aunque conozca la URL directa.	<i>Garantizar que cada usuario vea únicamente las funcionalidades de su rol, minimizando la exposición de información sensible.</i>	Usuario redirigido al dashboard correcto según rol. Accesos a rutas de otros roles producen HTTP 403. Intento no autorizado queda en log de auditoria.	Admin / Vet / Rec / Cliente	ALTA
RN-007	Gestión de Clientes	Unicidad obligatoria del correo electrónico por cliente	El sistema no permite registrar dos clientes con el mismo correo electrónico. Validación en capa de servicio y mediante restricción UNIQUE en la base de datos.	<i>Garantizar la integridad del directorio de clientes y evitar duplicados que causen confusión en citas, historia clínica y facturación.</i>	Registro rechazado con mensaje descriptivo si el correo ya existe. Campo resaltado en formulario. Restricción UNIQUE en BD como segunda barrera.	Admin / Rec / Cliente	ALTA
RN-008	Gestión de Clientes	Campos obligatorios para el registro de cliente	Son obligatorios: nombre completo, número de teléfono, correo electrónico y dirección. Validación en frontend y en backend antes de persistir.	<i>Asegurar la calidad del directorio de clientes y la disponibilidad de información de contacto para citas, recordatorios y facturación.</i>	Formulario no enviable si falta un campo obligatorio o tiene formato inválido. Mensajes de error específicos por campo. Backend devuelve HTTP 400 si no supera la validación.	Admin / Rec / Cliente	ALTA
RN-009	Gestión de Clientes	Eliminación lógica de clientes con preservación del historial	Los clientes no se eliminan físicamente. Al eliminar un cliente, el sistema cambia su estado a Inactivo. Datos, mascotas, historia clínica y facturas se conservan intactos. Solo el Administrador puede ejecutar esta acción.	<i>Preservar el historial médico, operativo y financiero cumpliendo normas de retención de registros médicos y facilitando la auditoría posterior.</i>	Cliente marcado como Inactivo, no aparece en búsquedas ni flujos normales. Sus datos son recuperables por el Admin. Registros clínicos y facturas permanecen intactos.	Admin	ALTA

RN-010	Gestion de Clientes	Permisos de edicion de datos de cliente diferenciados por rol	El Admin puede editar cualquier campo de cualquier cliente. La Recepcionista puede editar datos de contacto de cualquier cliente. El Cliente solo puede editar sus propios datos de contacto. Nadie puede cambiar el correo de otro usuario.	<i>Controlar quien puede modificar informacion sensible del directorio de clientes, evitando cambios no autorizados.</i>	Cambios realizados segun el permiso del rol. Intentos fuera del alcance producen HTTP 403. Toda modificacion queda en log de auditoria.	Admin / Rec / Cliente	MEDIA
RN-011	Gestion de Mascotas	Toda mascota debe estar vinculada obligatoriamente a un cliente activo	Al registrar una mascota, el cliente_id es obligatorio y debe corresponder a un cliente Activo. Restriccion implementada mediante FK NOT NULL en la tabla mascotas.	<i>Garantizar la integridad referencial entre mascotas y propietarios, asegurando contacto para citas, recordatorios y facturacion.</i>	Mascota vinculada al cliente_id correspondiente. Intentos con cliente_id nulo, inexistente o inactivo producen error de validacion. La BD rechaza la insercion mediante la restriccion FK.	Admin / Vet / Rec / Cliente	ALTA
RN-012	Gestion de Mascotas	Sin limite de mascotas registradas por cliente	Un cliente puede registrar una o mas mascotas sin limite maximo. El sistema maneja multiples registros sin degradar el rendimiento de busqueda ni visualizacion.	<i>Reflejar la realidad operativa donde un propietario puede tener multiples animales, sin imponer restricciones artificiales.</i>	Multiples registros de mascota vinculados al mismo cliente_id almacenados correctamente. Consultas de mascotas por cliente devuelven todos los registros.	Admin / Rec / Cliente	ALTA
RN-013	Gestion de Mascotas	Campos minimos obligatorios para el registro de mascota	Para registrar una mascota son obligatorios: nombre, especie y raza. Los campos edad y peso son opcionales pero recomendados. Validacion en frontend y en capa de servicio.	<i>Asegurar que cada registro de mascota contenga la informacion basica necesaria para identificarla en el contexto de la atencion veterinaria.</i>	Formulario no enviable si faltan campos obligatorios. Mensajes de error especificos por campo. Registro almacenado contiene como minimo nombre, especie y raza junto al cliente_id.	Admin / Vet / Rec / Cliente	ALTA

RN-014	Gestion de Mascotas	Eliminacion logica de mascotas con preservacion del historial clinico	Las mascotas no se eliminan fisicamente. Al eliminar una mascota, el sistema cambia su estado a Inactiva. Historia clinica, vacunas y facturas asociadas se conservan intactos. Solo el Admin puede ejecutar esta accion.	<i>Preservar el historial medico para consulta retrospectiva, auditoria y cumplimiento de normas de registro medico veterinario.</i>	Mascota marcada como Inactiva, no aparece en agendamiento ni busquedas normales. Su historia clinica completa permanece accesible para el Veterinario y el Admin.	Admin	ALTA
RN-015	Agenda de Citas	Prohibicion absoluta de doble asignacion de veterinario en el mismo slot	El sistema no permite confirmar una cita si el veterinario ya tiene otra cita confirmada para el mismo dia y hora. Validacion en capa de servicio y restriccion UNIQUE compuesta (veterinario_id, fecha_cita, hora_cita) en BD.	<i>Evitar conflictos de agenda que perjudiquen la atencion al paciente y la reputacion del servicio.</i>	La segunda cita en conflicto es rechazada con mensaje claro. El sistema sugiere el siguiente horario disponible. La restriccion UNIQUE actua como segunda barrera.	Admin / Vet / Rec / Cliente	ALTA
RN-016	Agenda de Citas	Actualizacion de disponibilidad en tiempo real para todos los usuarios activos	Al crear, modificar o cancelar cualquier cita, el sistema actualiza la disponibilidad del veterinario en tiempo real para todos los usuarios que tengan la agenda abierta, mediante WebSocket o Server-Sent Events.	<i>Garantizar que la informacion de disponibilidad sea siempre precisa y actualizada, evitando reservas duplicadas por informacion desactualizada.</i>	Vista de agenda refleja el cambio en menos de 2 segundos desde que se confirma la operacion. Todos los usuarios con la agenda abierta ven el cambio simultaneamente.	Admin / Vet / Rec / Cliente	ALTA
RN-017	Agenda de Citas	Registro automatico de cancelaciones tardias como dato operativo	Las citas pueden cancelarse en cualquier momento. Las cancelaciones con menos de 2 horas de antelacion quedan marcadas con el flag cancelacion_tardia = true y se registra el motivo si se proporciona.	<i>Proveer informacion operativa al Admin sobre patrones de cancelacion tardia que afectan la eficiencia de la agenda.</i>	Cita cancelada correctamente en todos los casos. Las cancelaciones con menos de 2 horas quedan marcadas con el flag y aparecen diferenciadas en reportes. El slot queda liberado inmediatamente.	Admin / Rec / Cliente	MEDIA

RN-018	Agenda de Citas	Horario de atencion configurable por el Admin con rechazo automatico fuera de rango	Las citas solo pueden agendarse dentro del horario que el Admin configure, incluyendo dias habiles, hora de apertura y de cierre. Cualquier solicitud fuera de ese horario es rechazada automaticamente.	<i>Hacer cumplir el horario comercial de la veterinaria a traves del sistema, evitando citas en horarios no operativos sin supervision manual.</i>	Solicitudes fuera del horario son rechazadas con mensaje que indica el horario disponible. El Admin puede actualizar la configuracion en cualquier momento con efecto inmediato.	Admin / Rec / Cliente	ALTA
RN-019	Agenda de Citas	Duracion de slot en agenda determinada por el tipo de servicio	Cada tipo de servicio tiene una duracion estimada en minutos. Al crear una cita, el sistema bloquea en la agenda del veterinario el slot correspondiente a esa duracion, impidiendo asignaciones solapadas.	<i>Garantizar que la agenda refleje de forma precisa el tiempo real de cada procedimiento, evitando agendamientos solapados por diferencias de duracion.</i>	Slot bloqueado en agenda corresponde exactamente a la duracion del tipo de servicio. Slots siguientes quedan disponibles unicamente despues del tiempo estimado.	Admin / Rec	MEDIA
RN-020	Agenda de Citas	Recordatorio automatico de cita enviado por correo 24 horas antes	Un proceso automatico evalua cada hora las citas programadas para las proximas 24 horas y envia un correo de recordatorio al cliente. El correo incluye nombre de la mascota, fecha, hora, veterinario y direccion de la clinica.	<i>Reducir la tasa de inasistencia a citas mediante recordatorios oportunos, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.</i>	Correo de recordatorio enviado automaticamente 24 horas antes de cada cita activa. En caso de falla, el sistema reintenta hasta 3 veces con intervalos de 5 minutos.	Cliente	MEDIA
RN-021	Historia Clinica	Registro clinico vinculado obligatoriamente a una cita con estado Atendida	Un registro de historia clinica solo puede crearse a partir de una cita con estado Atendida. El campo cita_id es FK NOT NULL en la tabla historia_clinica. El cambio de estado a Atendida crea automaticamente un borrador.	<i>Garantizar la trazabilidad medica completa de cada intervencion, vinculando cada diagnostico y tratamiento a una visita concreta y documentada.</i>	Cada registro clinico tiene un cita_id valido y no nulo. Intentos de crear registros sin cita son rechazados. El borrador se genera automaticamente al marcar la cita como atendida.	Veterinario	ALTA

RN-022	Historia Clínica	Edición de historia clínica exclusiva del Médico Veterinario	Solo el Médico Veterinario autenticado puede crear y modificar registros de historia clínica. El Admin puede visualizar y gestionar sin editar contenido clínico. Recepcionista y Cliente tienen solo lectura.	<i>Garantizar la integridad y responsabilidad médica de los registros clínicos, asegurando que el contenido solo sea generado por personal médico habilitado.</i>	Modificaciones clínicas únicamente persisten cuando las realiza el Veterinario. Otros roles reciben HTTP 403. Toda edición del Veterinario queda registrada con timestamp y datos anteriores y posteriores.	Veterinario	ALTA
RN-023	Historia Clínica	Inmutabilidad de registros clínicos marcados como cerrados	Un registro marcado como Cerrado por el Veterinario no puede modificarse en sus campos principales. Se permite agregar notas adicionales en un campo separado como apéndice.	<i>Proteger la integridad del expediente médico oficial, evitando alteraciones retroactivas de diagnósticos y tratamientos con posibles implicaciones legales.</i>	Campos principales del registro cerrado son de solo lectura para todos los roles. El campo notas_posteriores permanece editable únicamente para el Veterinario. Intentos de modificar campos protegidos producen HTTP 403.	Vet / Admin	ALTA
RN-024	Historia Clínica	Control de acceso a datos clínicos estrictamente diferenciado por rol	Veterinario: accede a todos los registros clínicos. Admin: puede visualizar y gestionar. Recepcionista: consulta datos básicos sin diagnósticos detallados. Cliente: solo sus propias mascotas en modo lectura.	<i>Cumplir con normas de privacidad de datos médicos y garantizar que información clínica sensible no sea accesible a personal sin necesidad justificada.</i>	Cada rol ve únicamente los datos a los que tiene derecho. Accesos fuera del permiso del rol producen HTTP 403. El sistema registra todos los accesos no autorizados.	Admin / Vet / Rec / Cliente	ALTA
RN-025	Historia Clínica	Inclusión obligatoria en el respaldo automático diario	Los datos de historia_clínica junto con vacunas y notas_posteriores se incluyen en el proceso de respaldo automático diario a las 2:00 am. Se conservan las últimas 30 copias diarias en almacenamiento externo.	<i>Garantizar la disponibilidad y recuperabilidad del expediente médico ante cualquier falla del sistema, hardware o incidente de seguridad.</i>	Datos de historia clínica incluidos en cada respaldo diario verificado. Tiempo de recuperación ante desastre no supera 4 horas.	Admin	ALTA

RN-026	Inventario de Medicamentos	Actualización inmediata y atómica del stock ante cualquier movimiento	Cada registro de entrada o salida actualiza el campo stock_actual de forma inmediata y atómica mediante una transacción en la base de datos. No existe proceso de consolidación diferido.	<i>Garantizar que el inventario refleje en todo momento la cantidad real disponible, evitando sobre-dispensación o pedidos innecesarios basados en datos desactualizados.</i>	Stock actualizado inmediatamente tras cada movimiento. Todos los usuarios que consulten el inventario ven el valor actualizado. Transacciones concurrentes gestionadas sin condiciones de carrera.	Admin / Vet	ALTA
RN-027	Inventario de Medicamentos	Generación automática de alerta visual y por correo al alcanzar el stock mínimo	Cuando el stock_actual alcanza o cae por debajo del stock_mínimo configurado, el sistema genera: (1) notificación visual en el dashboard del Admin y del Veterinario, y (2) correo de alerta al Admin. La alerta se genera una sola vez por evento.	<i>Garantizar la disponibilidad continua de medicamentos esenciales, alertando proactivamente sobre la necesidad de reabastecimiento.</i>	Notificación visual en dashboard en tiempo real. Correo enviado al Admin con detalle del producto y cantidades. La alerta queda en el log. No se generan alertas duplicadas por el mismo evento.	Admin / Vet	ALTA
RN-028	Inventario de Medicamentos	Restricción de modificación directa de cantidades de stock según rol	Solo el Admin puede modificar directamente el campo stock_actual mediante ajustes o correcciones. El Veterinario puede registrar salidas clínicas a través del formulario de movimientos. Recepcionista y Cliente no tienen acceso de escritura al inventario.	<i>Mantener el control y la responsabilidad sobre las cantidades de medicamentos, evitando modificaciones no autorizadas.</i>	Solo el Admin accede a la función de ajuste directo de cantidades. Otros roles reciben HTTP 403. Toda modificación de stock queda registrada con usuario, tipo de operación, cantidad y timestamp.	Admin / Vet	ALTA
RN-029	Inventario de Medicamentos	Trazabilidad completa e inmutable de todos los movimientos de inventario	Cada movimiento queda registrado en movimientos_inventario o con: producto_id, tipo_movimiento, cantidad, usuario_id, motivo obligatorio y timestamp. Esta tabla es de solo inserción; los registros no pueden modificarse ni eliminarse.	<i>Proveer un registro auditable y completo de todos los cambios en el inventario, facilitando la conciliación de stock y la detección de irregularidades.</i>	Cada movimiento genera un registro inmutable. El Admin puede consultar y exportar el historial completo filtrado por producto, fecha, usuario o tipo de movimiento.	Admin	ALTA

RN-030	Facturacion Automatica	Generacion automatica de borrador de factura al marcar una cita como Atendida	Cuando una cita cambia su estado a Atendida, el sistema genera automaticamente un borrador de factura que incluye: datos del cliente, mascota, servicios prestados, medicamentos utilizados, IVA configurado, subtotal y total. El personal puede revisar y ajustar el borrador antes de emitirlo.	<i>Reducir el tiempo administrativo de facturacion y eliminar errores de digitacion manual, vinculando automaticamente los servicios utilizados a su factura.</i>	Borrador de factura generado en menos de 5 segundos tras el cambio de estado. El borrador es editable hasta su emision. La factura emitida se almacena con estado Emitida y enlace de descarga en PDF.	Admin / Vet / Rec	ALTA
RN-031	Facturacion Automatica	Inmutabilidad de facturas con estado Emitida sin posibilidad de edicion directa	Una factura con estado Emitida no puede ser editada, eliminada ni revertida directamente. Si se detecta un error, el Admin genera una nota credito vinculada a la factura original y se crea una nueva factura corregida.	<i>Garantizar la integridad del historial contable y financiero de la veterinaria, evitando alteraciones retroactivas de registros fiscales con posibles implicaciones legales.</i>	Facturas emitidas no pueden ser modificadas por ningun rol. Intentos de modificacion producen error de validacion. El proceso de nota credito genera documentos vinculados preservando el historial contable.	Admin	ALTA
RN-032	Facturacion Automatica	IVA configurable por el Admin con aplicacion automatica a nuevas facturas	El porcentaje de IVA se configura en el panel de administracion. El valor configurado se aplica automaticamente a todas las facturas generadas a partir de ese momento. El sistema guarda el IVA de cada factura de forma independiente para que cambios futuros no alteren facturas historicas.	<i>Permitir la adaptacion del sistema a cambios normativos o comerciales en la tasa de IVA sin intervencion tecnica, garantizando la integridad de facturas historicas.</i>	IVA configurado se aplica automaticamente en nuevos borradores. Facturas historicas conservan el IVA con que fueron emitidas. El Cliente ve el desglose completo: subtotal, porcentaje IVA, valor IVA y total.	Admin	ALTA

RN-033	Panel de Administracion	Gestion centralizada de usuarios del sistema exclusiva del Admin	El Admin es el unico rol autorizado para crear, activar, desactivar y asignar roles a las cuentas de Veterinarios y Recepcionistas. La creacion de cuentas de Cliente puede hacerla la Recepcionista o el propio Cliente mediante auto-registro.	Centralizar el control de acceso al sistema y garantizar que solo el Admin pueda gestionar los permisos operativos del personal de la veterinaria.	El Admin puede crear, editar, activar y desactivar cuentas de personal desde el panel. Los cambios de rol se aplican inmediatamente y las sesiones activas del usuario afectado se invalidan. Toda gestion queda en el log de auditoria.	Admin	ALTA
RN-034	Panel de Administracion	Log de auditoria inmutable para todas las operaciones de escritura del sistema	El sistema registra automaticamente en auditoria_log cada operacion de creacion, modificacion o eliminacion sobre cualquier entidad. Cada registro contiene: entidad afectada, operacion, datos anteriores en JSON, datos nuevos en JSON, usuario_id, timestamp UTC e IP de origen. Solo insercion.	Proveer trazabilidad completa de todas las acciones relevantes para facilitar auditorias, deteccion de irregularidades y cumplimiento de normas de gestion de datos.	Cada operacion de escritura genera un registro inmutable en auditoria_log. El Admin puede consultar el log filtrado por entidad, usuario, tipo de operacion o rango de fechas. Los registros no pueden ser alterados.	Admin	ALTA
RN-035	Panel de Administracion	Visualizacion y cierre remoto de sesiones activas por el Admin	El Admin puede visualizar en tiempo real la lista de sesiones activas con: nombre del usuario, rol, hora de inicio de sesion y direccion IP. El Admin puede cerrar remotamente cualquier sesion activa, invalidando el JWT de forma inmediata.	Proveer al Admin capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad como credenciales comprometidas o acceso no autorizado detectado sin esperar la expiracion natural del token.	Lista de sesiones activas refleja el estado real en tiempo real. Al cerrar una sesion remotamente, el usuario afectado recibe mensaje de sesion terminada y es redirigido al login. El evento queda en log de auditoria.	Admin	MEDIA

RN-036	Notificaciones y Alertas	Envío de recordatorios de cita mediante proceso asincrónico con reintentos automáticos	El envío de correos de recordatorio se ejecuta mediante un proceso asincrónico que evalúa cada hora las citas programadas para las próximas 24 horas. En caso de falla, el sistema reintenta hasta 3 veces con intervalos de 5 minutos y registra el resultado en el log.	<i>Garantizar que el sistema principal no se vea afectado en rendimiento por el envío de correos, y asegurar la entrega confiable de recordatorios.</i>	Recordatorios enviados correctamente sin afectar el rendimiento del sistema. Cada envío exitoso o fallido queda en el log con timestamp y estado. En caso de falla definitiva, el Admin recibe una alerta interna.	Cliente	MEDIA
RN-037	Notificaciones y Alertas	Notificación de refuerzo de vacuna al cliente 30 días antes de la próxima dosis	El sistema evalúa periódicamente las fechas de próxima_dosis en la tabla vacunas. Cuando una fecha de próxima_dosis está a 30 días o menos, envía un correo de recordatorio al cliente indicando el tipo de vacuna y la fecha sugerida de refuerzo. La notificación se envía una sola vez por vacuna por ciclo.	<i>Mejorar la adherencia al calendario de vacunación, reduciendo el riesgo de enfermedades prevenibles y aumentando el número de consultas de refuerzo programadas.</i>	Correo de recordatorio de vacuna enviado 30 días antes de la próxima dosis. Envío registrado en log de notificaciones. No se generan recordatorios duplicados para la misma vacuna en el mismo ciclo.	Cliente	BAJA
RN-038	Reportes y Estadísticas	Acceso al módulo de reportes exclusivo del rol Admin	El módulo de reportes es accesible exclusivamente para el Admin. Los reportes incluyen: citas por período filtrable por veterinario y estado, ingresos por servicios y productos, movimientos de inventario y estadísticas de atención por veterinario. Exportables en PDF y CSV.	<i>Proveer al Admin información gerencial consolidada para la toma de decisiones operativas y financieras, garantizando que datos sensibles no estén expuestos a otros roles.</i>	Reportes generados y mostrados correctamente al Admin. Accesos desde otros roles producen HTTP 403. Archivos PDF y CSV generados correctamente. Reportes de hasta 12 meses se completan en menos de 10 segundos.	Admin	MEDIA

RN-039	Reportes y Estadísticas	Respaldo automatico diario de la base de datos completa en almacenamiento externo	El sistema ejecuta una copia de seguridad de la BD completa todos los días a las 2:00 am. El archivo se almacena en un servicio externo diferente al servidor de producción. Se conservan las ultimas 30 copias. El proceso registra en el log el resultado con timestamp y tamaño del archivo.	Garantizar la recuperabilidad de todos los datos del sistema ante fallas de hardware, corrupcion de datos, incidentes de seguridad o cualquier evento que comprometa la integridad de la BD de producción.	Respaldo diario ejecutado automaticamente a las 2:00 am. Los ultimos 30 días de respaldos disponibles para restauracion. Tiempo de recuperacion completa no supera 4 horas. Proceso de restauracion documentado y probado trimestralmente.	Admin	ALTA
--------	-------------------------	---	---	--	--	-------	------

REQUISITOS DE CALIDAD DEL SISTEMA

Los siguientes requisitos NO son reglas de negocio que limiten el comportamiento operativo del sistema, sino metas de calidad e infraestructura que el equipo de desarrollo.

ID	Requisito	Descripción	Propósito	Resultado Esperado
RQ-01	Seguridad en transporte	Toda comunicación entre cliente y servidor usa HTTPS/TLS 1.3. Las peticiones HTTP son redirigidas automáticamente a HTTPS con HTTP 301.	Proteger los datos en tránsito contra interceptación y ataques de tipo man-in-the-middle.	Datos en tránsito siempre cifrados. Conexiones HTTP redirigidas automáticamente a HTTPS.
RQ-02	Tiempo de respuesta	Todas las operaciones CRUD deben completarse en 3 segundos o menos bajo carga normal de hasta 50 usuarios concurrentes.	Garantizar una experiencia de usuario fluida y sin bloqueos en el uso diario del sistema.	El usuario no experimenta bloqueos ni timeouts en operaciones normales. Tiempos de respuesta monitoreados en el panel de administración.
RQ-03	Disponibilidad del sistema	El sistema garantiza 99.5% de uptime mensual. El mantenimiento programado se notifica con 48 horas de antelación al Admin.	Asegurar la continuidad operativa de la veterinaria y minimizar el impacto de interrupciones no planificadas.	Sistema accesible en todo momento. Incidentes documentados con analisis de causa raiz (RCA). Notificaciones de mantenimiento enviadas con anticipacion.